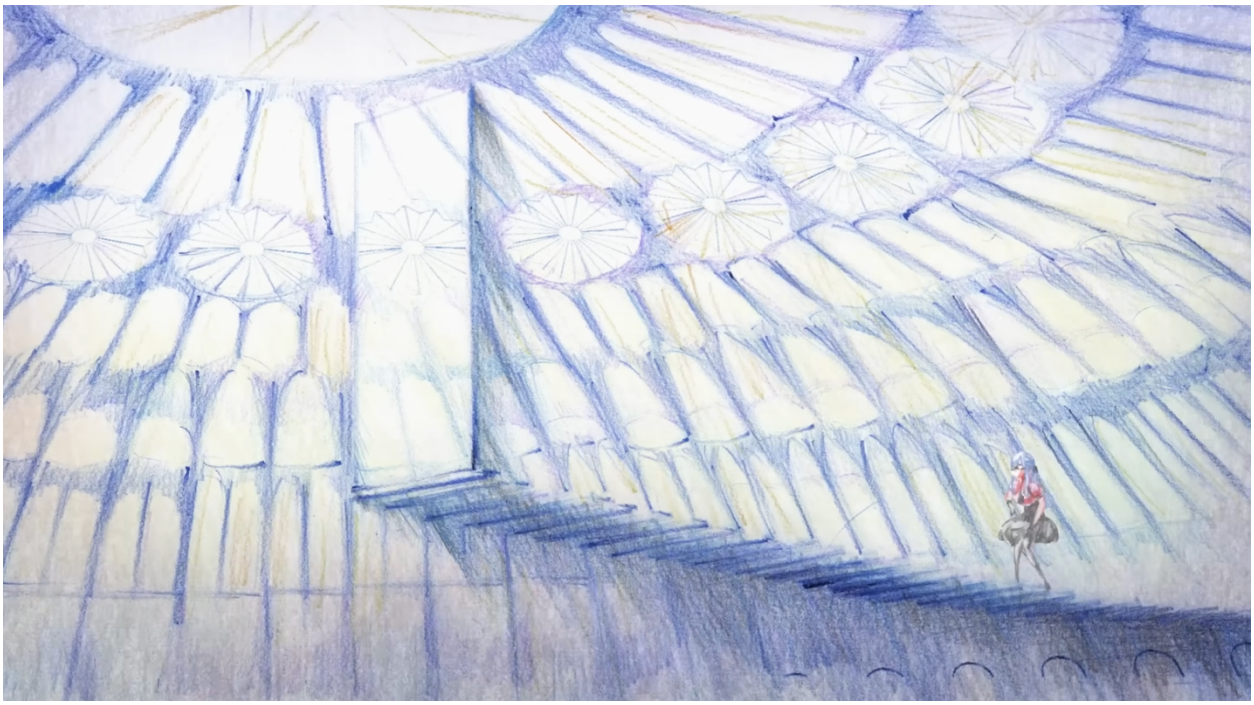
Imprisoned XII



Welcome to Ave Mujica's masquerade – Togawa Sakiko

หลังจากที่ซากิโกะสามารถตอบคำถามของสัตว์ประหลาดตันนั้นมาได้ ทั้งคู่จึงเดินทางกลับไปยังสถานที่ที่สมาชิกภายใน “Ave Mujica” พักอยู่ แต่ระหว่างทางทั้งคู่ได้ติดกับดับจนต้องติดอยู่ภายในห้องแห่งหนึ่ง ภายในห้องมีประตูเพียงหนึ่งบานที่มีช่องคล้ายกับให้ใส่รหัสผ่าน ตรงช่องว่างใต้ประตูมีกระดาษแผ่นนึงที่เขียนเอาไว้ว่า “จงถอดรหัสปริศนาทั้ง t คำถาม ตัวท่านจึงจะสามารถหลบหนีออกไปจากห้องแห่งนี้ได้” ในแต่ละคำถาม จะมีช็อคโกแลตทั้งหมด N ชิ้นที่มีตำแหน่งตั้งแต่ 0 ถึง $N-1$ โดยแต่ละชิ้นจะมูลค่า a_i สำหรับชิ้นที่ i ซึ่งซากิโกะและสัตว์ประหลาดสามารถนำช็อคโกแลตมาจัดเรียงตำแหน่งใหม่ยังไงก็ได้ให้มีค่าความสุขให้น้อยที่สุด โดยค่าความสุขของการจัดเรียงช็อคโกแลตจำนวน N ชิ้นที่มีอยู่ใดๆ จะคิดจากค่าดังต่อไปนี้

$$\sum_{i=1}^{N-1} \left\lfloor \frac{a_i + a_{i-1}}{2} \right\rfloor$$

ซากิโกะและสัตว์ประหลาดต้องจัดเรียงช็อคโกแลตให้มีค่าความสุขน้อยที่สุดให้ได้สำหรับแต่ละคำถามที่ถูกให้มา คุณที่อยากจะพาวง “Ave Mujica” กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริง จึงต้องเขียนโปรแกรมเพื่อหาคำตอบสำหรับแต่ละคำถาม

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้

```
vector<int> sakiko_question(int N,vector<int> a)
```

- N แทนจำนวนของช็อคโกแลตที่มีสำหรับคำถามนั้นๆ
- a เป็นเวกเตอร์ขนาด N แทนค่าของช็อคโกแลตแต่ละชิ้น สำหรับแต่ละชิ้นที่ i $(0 \leq i < n)$
- ฟังก์ชันนี้จะต้องคืนค่าเป็นเวกเตอร์ที่เกิดจากการจัดเรียง a ที่มีค่าความสุขน้อยที่สุด
  หากมีหลายคำตอบ จะสามารถคืนค่าคำตอบอันใดก็ได้
  b จะเป็นเวกเตอร์ที่เกิดจากจัดเรียงของเวกเตอร์ c ก็ต่อเมื่อทั้งคู่มีขนาดเท่ากันและเมื่อนำทั้งคู่มาจัดเรียงจากน้อยไปมาก ให้ N แทนขนาดของเวกเตอร์ $c, b[i]$ จะต้องเท่ากับ $c[i]$ สำหรับทุกค่า i $(0 \leq i < N)$
- ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกทั้งหมด t ครั้ง

ขอบเขต

- $1 \leq t \leq 10^5$
- $2 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq a_i \leq 10^9$
- รับประกันว่าผลรวมของ N ในทุกคำถามจะไม่เกิน $2 \cdot 10^5$
- รับประกันว่าทุกๆ ค่าจะเป็นจำนวนเต็ม

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	ข้อกำหนดเพิ่มเติม
1	3	$t \leq 10, N \leq 8$
2	5	a_i เป็นจำนวนคู่ทั้งหมด สำหรับทุกค่า i $(0 \leq i < n)$
3	7	$a_i \in \{1,2\}$ สำหรับทุกค่า i $(0 \leq i < n)$
4	15	ผลรวมของ N ในทุกคำถามไม่เกิน $2\,000$
5	20	ค่าของเวกเตอร์ a จะเรียงจากน้อยไปมาก $(a_0 \leq a_1 \leq \cdots \leq a_{N-1})$
6	50	ไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

สมมติว่ามีคำถามทั้งหมด $t = 2$ คำถาม

คำถามที่ 1

เกรดเดอร์เรียกฟังก์ชันดังนี้

```
sakiko_question(3, [1, 2, 3])
```

ซากิโกะสามารถนำช็อคโกแลตมาจัดเรียงใหม่เป็นลำดับ $b = [2,1,3]$ ซึ่งจะได้ค่าความสุขเท่ากับ

$$\left\lfloor \frac{1+2}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{3+1}{2} \right\rfloor = 1 + 2 = 3$$

ไม่มีการจัดเรียงใดที่ให้ค่าความสุขน้อยกว่านี้ ดังนั้นฟังก์ชันสามารถคืนค่า $[2,1,3]$ (หรือการจัดเรียงอื่นที่ให้ค่าความสุขน้อยที่สุดเท่ากัน เช่น $[3,1,2]$)

คำถามที่ 2

เกรดเดอร์เรียกฟังก์ชันดังนี้

```
sakiko_question(4, [4, 2, 10, 6])
```

การจัดเรียงหนึ่งที่ทำให้ได้ค่าความสุขน้อยที่สุดคือ $b = [6,2,4,10]$ ซึ่งมีค่าความสุขเท่ากับ

$$\left\lfloor \frac{6+2}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2+4}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{4+10}{2} \right\rfloor = 4 + 3 + 7 = 14$$

ดังนั้นฟังก์ชันสามารถคืนค่า $[6,2,4,10]$

เกรดเดอร์ตัวอย่าง

เกรดเดอร์ตัวอย่างจะอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม t แทนจำนวนคำถาม

จากนั้นตามด้วยข้อมูลของแต่ละคำถามจำนวน t ชุด โดยแต่ละชุดประกอบด้วย 2 บรรทัด

บรรทัดแรกของคำถาม จำนวนเต็ม N แทนจำนวนช็อคโกแลตในคำถามนั้น

บรรทัดที่สองของคำถาม จำนวนเต็ม N จำนวน ได้แก่ $a_0, a_1, \ldots, a_{N-1}$ คั่นด้วยช่องว่าง แทนมูลค่าของช็อคโกแลตแต่ละชิ้น

เกรดเดอร์ตัวอย่างจะแสดงผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

สำหรับแต่ละคำถาม เกรดเดอร์จะแสดงผลลัพธ์ 1 บรรทัด

เกรดเดอร์จะแสดงสมาชิกของเวกเตอร์ $b_0, b_1, \ldots, b_{N-1}$ ที่คืนค่ามาจากฟังก์ชัน คั่นด้วยช่องว่างในบรรทัดถัดมา

ข้อจำกัด

- Time limit: 1 seconds
- Memory limit: 256 MB